

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ.

MATERIA:

NOSQL

CARRERA:

SISTEMAS COMPUTACIONALES

TAREA:

CONFIGURACION DE ATLAS CLI Y MIGRANCION DE BASE DE DATOS LOCAL A
CLUSTER

ALUMNO:

JUAN VICENTE HERRERA VIVANCO

NUMERO DE CONTROL:

22020038

DOCENTE:

JOSE NAHUM PRIETO VELAZQUEZ

FECHA DE ENTREGA:

25/09/2026

GUÍA TÉCNICA OFICIAL & PROCEDIMIENTO

Configuración de Clusters en MongoDB Atlas CLI & Procedimiento Completo de Terminal e Interfaz

Procedimiento de terminal: Gestión de Atlas CLI, Firewall, Conexión interactiva, Respaldo local y Migración (mongodump/mongorestore)

Requisitos Previos y Descargas Oficiales

Antes de comenzar, asegúrate de contar con los componentes oficiales instalados. A continuación se presentan los enlaces oficiales de descarga y los comandos rápidos para Windows:

Componente	Propósito en el Flujo	Instalación Rápida	Enlace Oficial
Cuenta MongoDB Atlas	Plataforma Cloud donde se aloja el clúster. Tier M0 Gratuito.	N/A (Web)	Registro Atlas
MongoDB Atlas CLI (atlas)	Herramienta de consola para desplegar y administrar clusters desde la terminal.	winget install MongoDB.AtlasCLI	Descargar Atlas CLI
MongoDB Shell (mongosh)	Consola interactiva de JavaScript para consultar y administrar datos.	winget install MongoDB.Mongosh	Descargar Mongosh
MongoDB Database Tools	Utilidades oficiales: mongodump, mongorestore, mongoexport y mongoimport.	winget install MongoDB.DatabaseTools	Descargar Database Tools
MongoDB Compass (GUI)	Interfaz visual para conectarse, explorar colecciones e importar/exportar.	winget install MongoDB.Compass	Descargar Compass

Procedimiento en Terminal (Flujo Real de Comandos)

A continuación, se presenta el procedimiento paso a paso estructurado con los comandos exactos utilizados en la terminal para la gestión del clúster, seguridad, atajos de conexión y migración de la base de datos:

Configuración de Red y Seguridad (Firewall de Atlas)

Comandos para controlar qué direcciones IP tienen permitido conectarse a tu clúster en la nube:

Comando	Para qué sirve
<code>atlas accessList create --currentIp</code>	Detecta tu IP pública actual y la agrega a la lista de acceso de Atlas para permitir conexiones.
<code>atlas accessList list</code>	Muestra todas las direcciones IP autorizadas para conectarse al clúster.
<code>atlas accessList create 0.0.0.0/0</code>	(Opcional) Permite conectarse desde cualquier red (útil si tu IP cambia constantemente).

Exportar Base de Datos Local (mongodump)

Utiliza la herramienta 'mongodump' para generar el respaldo en disco en la carpeta 'C:\backup_mongo':

Exportar una base de datos específica (academia):

Powershell:

```
mongodump --uri="mongodb://localhost:27017/academia" --out="C:\backup_mongo"
```

Exportar todo tu MongoDB local:

Powershell:

```
mongodump --uri="mongodb://localhost:27017" --out="C:\backup_mongo"
```

Subir/Restaurar los Datos en tu Clúster de Atlas (mongorestore)

Utiliza la herramienta 'mongorestore' con la cadena de conexión SRV de tu clúster para cargar los datos en la nube:

Subir solo la base de datos academia:

Powershell:

```
Mongorestore-  
uri="mongodb+srv://Cluster72966:<Tu_Contraseña>@cluster72966.ceqk0dl.mongodb.net"--  
db=academia "C:\backup_mongo\academia"
```

Subir todo el respaldo completo (excluyendo bases de datos del sistema):

Powershell:

```
mongorestore --  
uri="mongodb+srv://Cluster72966:<TU_CONTRASEÑA>@cluster72966.ceqk0dl.mongodb.net  
" --nsExclude="admin.*" --nsExclude="config.*" --nsExclude="local.*" "C:\backup_mongo"
```

Procedimiento por Interfaz Gráfica (MongoDB Compass y Atlas Web)

Para realizar este mismo proceso de manera visual sin necesidad de consola, sigue estos pasos:

Migración con MongoDB Compass:

- Conectar a Local: Abre MongoDB Compass y conecta a 'mongodb://localhost:27017'.
- Exportar la base local: Entra a la base de datos 'academia' y selecciona la colección que deseas exportar. En el menú superior haz clic en 'Collection' -> 'Export Collection' -> Elige formato JSON (o CSV) y guarda el archivo en 'C:\backup_mongo'.
- Conectar al Clúster de Atlas: Abre una nueva pestaña de conexión en Compass y pega tu URI: `mongodb+srv://Cluster72966:<TU_CONTRASEÑA>@cluster72966.ceqk0dl.mongodb.net`. Haz clic en 'Connect'.
- Importar a Atlas: En el clúster de Atlas, crea la base de datos 'academia' (botón '+ Create Database') y su colección. Entra a la colección, haz clic en el botón verde 'Add Data' -> 'Import JSON or CSV file', selecciona tu archivo exportado y confirma con 'Import'.